



KATEDRA MĚŘENÍ

Senzory a měření

Jméno Pavel Pernička		Datum měření 29.4.2026
Semestr Letní 2026	Ročník 2.	Datum odevzdání 6.5.2026
Číslo úlohy 7	Název úlohy Měření lineárního posuvu	

1 Domácí příprava

- Vysvětlíte podrobně principy výše uvedených snímačů.
 - Potenciometrické snímače – změnou polohy posouváme jezdce na potenciometru a tím měníme odpor
 - Optické inkrementální snímače – při změně polohy se posune nebo pootočí maska s výřezy. To zachytíme optozávorou a počítáme impulzy.
 - LVDT senzory – změnou polohy posouváme jádro uvnitř transformátoru a měníme vzájemnou indukčnost primáru a sekundárů.
- Jak je určen u inkrementálního senzoru směr pohybu?
 - Pomocí kvadrurního výstupu – druhý impulz je od čítacího posunutý buď v kladném nebo záporném smyslu
- Proč nelze výstupní napětí U_O u LVDT senzoru měřit střídavým voltmetrem a jaký přístroj lze použít?
 - Na výstupu LVDT není čistý sinus, navíc nás zajímá informace o amplitudě i fázi vůči budícímu signálu. K měření používáme synchronní detektor nebo ratiometrickou metodu.
- Co to je ratiometrická metoda a jaké jsou její výhody?
 - U ratiometrické metody pracujeme s poměrem vstupního a výstupního signálu. Měření je potom odolné vůči změně amplitudy, změně frekvence a snižuje vliv rušení.

2 Měření

2.1 Převodní charakteristika odporového senzoru polohy

Změřte převodní charakteristiku (závislost výstupního napětí na poloze) odporového senzoru polohy Novotechnik TR100 (viz obr. 1) v potenciometrickém zapojení v rozsahu 0 až 100 mm s krokem 10 mm. Jako referenční snímač použijte optický inkrementální snímač SL101LB připojený k indikátoru ADP1.

Napětí U_2 měřte voltmetrem na svorce jezdce. Schéma zapojení viz obr. 2. Měření proveďte pro následující zatěžovací odpory R_Z (pro urychlení vždy změřte všechny hodnoty R_Z pro danou vzdálenost): $R_Z = 100\text{ k}\Omega$; $R_Z = 10\text{ k}\Omega$; $R_Z = \infty$.

Naměřené hodnoty vynesete do jednoho grafu a na vedlejší osu vynesete odchylky od průběhu pro $R_Z = \infty$. Určete max. odchylku od linearity pro $R_Z = 100\text{ k}\Omega$ a $R_Z = 10\text{ k}\Omega$ pro měřený rozsah v procentech rozsahu.

d	U_{100k} [V]	U_{10k} [V]	U_{∞} [V]
0 mm	4,9636	4,7102	4,9928
10 mm	4,4945	4,1066	4,5422
20 mm	3,9962	3,5471	4,0536
30 mm	3,5056	3,0469	3,5654
40 mm	3,0230	2,5945	3,0790
50 mm	2,5399	2,1699	2,5890
60 mm	2,0613	1,7655	2,1006
70 mm	1,5832	1,3687	1,6113
80 mm	1,1039	0,97165	1,12087
90 mm	0,62214	0,56194	0,62960
100 mm	0,137785	0,12903	0,13891

Tabulka 1: Závislost naměřeného napětí na vzdálenosti při různých R_Z

Lineární charakteristiku jsme určili metodou nejmenších čtverců ve tvaru

$$U_{\text{lin}}(d) = kd + q.$$

Pro nezatížený průběh $R_Z = \infty$ vyšla aproximace:

$$U_{\text{lin},\infty}(d) = -0,04873d + 5,02051$$

Pro zatěžovací odpor $R_Z = 100\text{ k}\Omega$:

$$U_{\text{lin},100k}(d) = -0,04827d + 4,96201$$

Pro zatěžovací odpor $R_Z = 10\text{ k}\Omega$:

$$U_{\text{lin},10k}(d) = -0,04454d + 4,49729$$

Odchylka od linearity byla určena jako

$$\Delta U_{\text{lin}} = U_{\text{m}} - U_{\text{lin}}(d).$$

Maximální odchylka od linearity vztažená k měřenému rozsahu:

$$\delta_{\text{lin}} = \frac{\max |\Delta U_{\text{lin}}|}{U_{\text{max}} - U_{\text{min}}} \cdot 100\%.$$

Pro $R_Z = 100\text{ k}\Omega$:

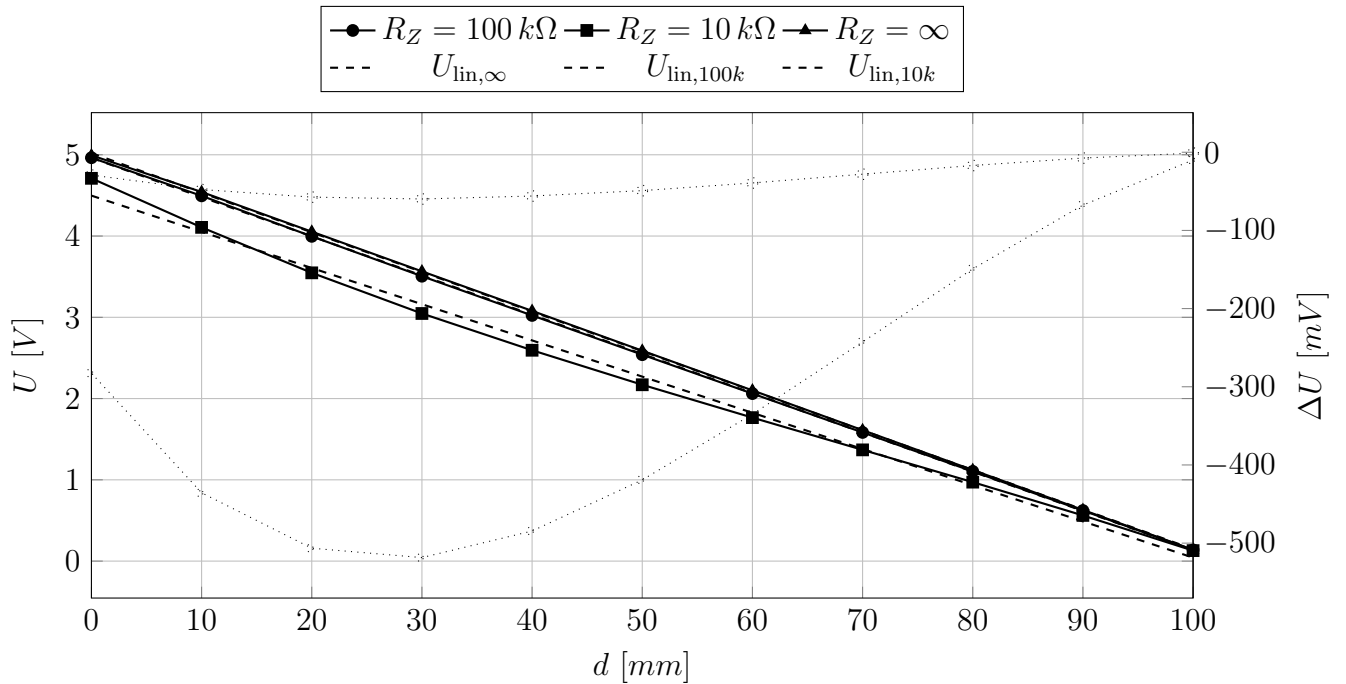
$$\max |\Delta U_{\text{lin},100k}| = 15,24\text{ mV}$$

$$\delta_{\text{lin},100k} = 0,316\%$$

Pro $R_Z = 10\text{ k}\Omega$:

$$\max |\Delta U_{\text{lin},10k}| = 212,91\text{ mV}$$

$$\delta_{\text{lin},10k} = 4,65\%$$



Obrázek 1: Převodní charakteristika odporového senzoru a odchylky zatížených průběhů od průběhu pro $R_Z = \infty$

2.2 LVDT snímač

Proměřte statickou charakteristiku snímače LVDT (přípravek viz obr. 3) jako funkci $f(d) = U_O$, kde d je údaj z posuvného měřítka spojeného s jezdcem senzoru a U_O je výstupní napětí zpracované obvodem AD598. Při proměření charakteristiky se zaměřte na obě krajní polohy snímače.

1. Najděte středovou polohu ($U_O = 0$) a detailněji proměřte výstup senzoru v blízkém okolí $\pm 5 \text{ mm}$ s krokem 1 mm .
2. Změřené hodnoty vynesete do grafu, proložte je přímkou a určete její parametry (směrnici, posunutí). Určete odchylku od linearity pro celý měřený rozsah (v rozmezí kdy je funkce monotónní).
3. Určete přibližně takový měřicí rozsah, ve kterém odchylka od linearity nepřesáhne hodnotu: 5 %, 1 %.
4. Statickou charakteristiku proměřte pouze v několika bodech (7 až 9) též pomocí osciloskopu tak, že prostřednictvím matematických funkcí zrealizujete rozdíl signálů ze sekundárních vinutí ($A - B$). Poté změřte efektivní hodnotu (RMS) vypočteného signálu. Správné znaménko signálu určíte sledováním fáze.

d	U_O [V]
42,71 mm	0,001412
43,69 mm	0,38599
44,71 mm	0,79346
45,70 mm	1,18574
46,67 mm	1,5623
47,70 mm	1,9649
48,70 mm	2,3467
58,69 mm	5,9281
68,73 mm	8,536
78,73 mm	9,3535
41,71 mm	-0,40167
40,71 mm	-0,78927
39,69 mm	-1,19400
38,69 mm	-1,5900
37,72 mm	-1,9567
36,72 mm	-2,3435
26,73 mm	-5,8685
6,67 mm	-8,3670
6,73 mm	-9,0108

Tabulka 2: Závislost U_O na vzdálenosti d

d	U_{osc}
42,66 mm	56 mV
52,72 mm	1,160 V
62,71 mm	2,140 V
72,77 mm	2,706 V
32,74 mm	-1,125 V
22,76 mm	-2,077 V
12,72 mm	-2,594

Tabulka 3: Statická charakteristika pomocí osciloskopu

Linearizace jsme provedli metodou nejmenších čtverců na bodech v rozsahu

$$d \in \langle 26,73; 58,69 \rangle \text{ mm.}$$

Výsledná lineární charakteristika vyšla:

$$U_{\text{lin}}(d) = 0,37543d - 16,03000$$

Odchylka od linearity byla určena jako

$$\Delta U_{\text{lin}} = U_O - U_{\text{lin}}(d).$$

Pro všechny měřené body vyšla maximální odchylka od této přímky:

$$\max |\Delta U_{\text{lin}}| = 5,159 \text{ V.}$$

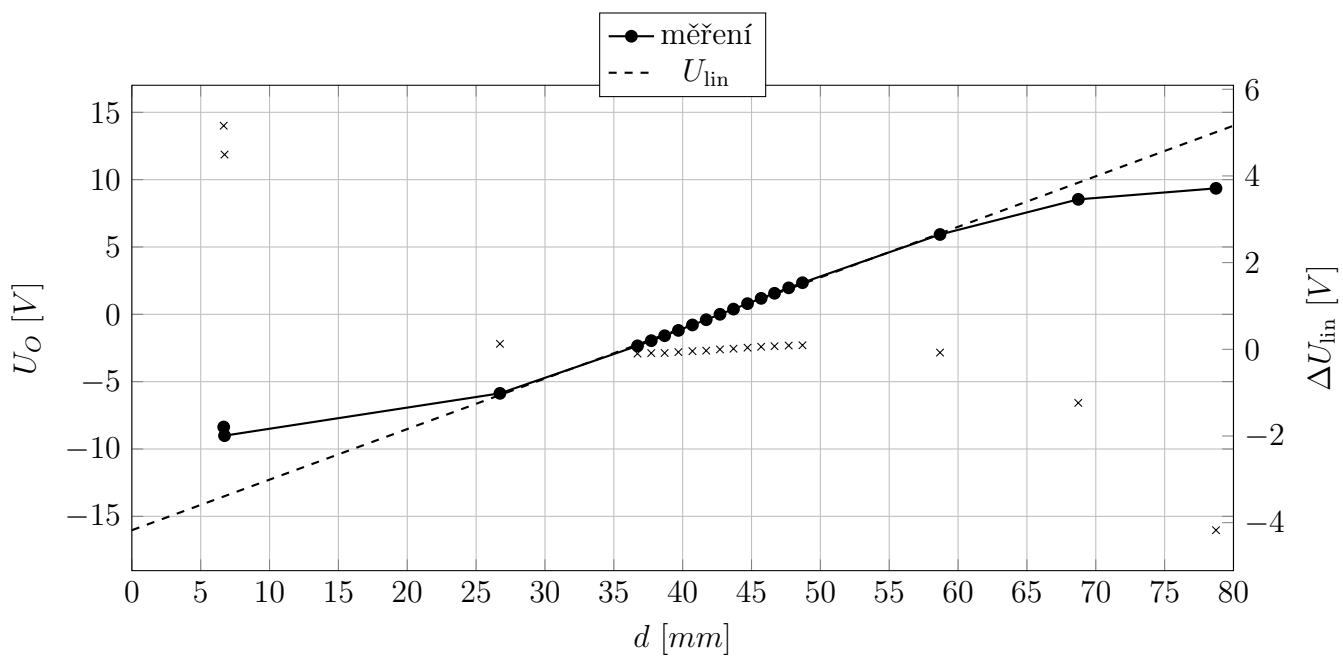
Rozsahy bodů splňující zadané procentuální odchylky vycházejí:

- pro odchylku do 5 %:

$$d \in \langle 26,73; 58,69 \rangle \text{ mm}$$

- pro odchylku do 1 %:

$$d \in \langle 36,72; 58,69 \rangle \text{ mm}$$



Obrázek 2: Statická charakteristika LVDT senzoru